

8. Naloga: Metropolisov algoritem

Filip Lovšin 28242022

November 2024

1 Molekularna verižnica

17 členkov dolga molekula je pritrjena na obeh koncih. Vsak člen se lahko povesi od 0-tega do 19-tega nivoja. V tem procesu se potencialna energija manjša, vendar pa se povečuje prožnostna energija, ker so členi medseboj bolj raztegnjeni. Energijo verižice lahko zapišemo kot:

$$E = \sum_{i=1}^N \alpha h_i + \sum_{i=1}^{N-1} \frac{(h_{i+1} - h_i)^2}{2}, \quad (1)$$

kjer je α parameter v potencialni energiji ter h_i energijski nivo člena v verigi. Spremembo potencialne energije lahko zapišemo kot:

$$\Delta E = \zeta_i^2 - \zeta_i(h_{i+1} - 2h_i + h_{i-1} - \alpha), \quad (2)$$

kjer je ζ_i naključna sprememba nivoja za ± 1 . Algoritem poteka tako, da imamo začetno stanje verižice, potem pa spremenimo nivo enemu členu, ki ni na robu. Paziti moramo da ne gremo nad 19 ali pa pod 0 nivo. Potem izračunamo spremembo energije in če je ta manjša od 0 potem spremembo obdržimo, v nasprotnem primeru pa v upoštevanje naključno število $\delta = [0, 1]$ in primerjamo člen $\exp(\frac{\Delta E}{k_B T})$ z njim (kjer Boltzmannovo konstanto postavimo na 1). Če je $\delta < 0$ potem spremembo obdržimo, v nasprotnem primeru pa ponastavimo stanje in začnemo znova. To ponavljamo dokler nam stanje ne konvergira. Cilj te naloge je bilo poiskati optimalni položaj verižice, tako da minimiziramo potencialno in prožnostno energijo s metropolisovim algoritmom. Rezultati so prikazani na spodnjih slikah. Vidi se, da pri nižjih temperaturah je verižica bolj "zamrznjena" v svoji konfiguraciji, saj ima manjšo termično fluktuacijo. Višje temperature pa povzročijo večje odstopanje členkov od ravnovesnega stanja zaradi povečanih termičnih fluktuacij. Vpliv α pa je tak, da večje vrednosti bolj "zategnejo" verižico ker bolj povdarijo vlogo potencialne energije, kar vodi v večje odstopa od parabolične oblike. Iz energijskih grafov pa lahko vidimo, kako energija sistema konvergira proti ravnovesju skozi iteracije Metropolisovega algoritma. Pri nižjih temperaturah energija hitreje konvergira proti stabilnemu ravnovesju, saj je manjša verjetnost sprejetja sprememb z višjo energijo, medtem ko pri višjih temperaturah energija počasneje konvergira in kaže večja nihanja v ravnovesnem stanju zaradi povečane termične fluktuacije. Večja vrednost parametra α pa spet pomeni večji prispevek potencialne energije, kar vodi do bolj izrazitih razlik med ravnovesnim stanjem pri različnih temperaturah. Na koncu mi je bilo zanimivo pogledati še delež sprejetih in zavrnjenih potez v odvisnosti od temperature. In vidi se da nekje pri 12.5 stopinjah Celzija smo pri 50/50 deležu, delež sprejetih pa se povečuje s večjo temperaturo.

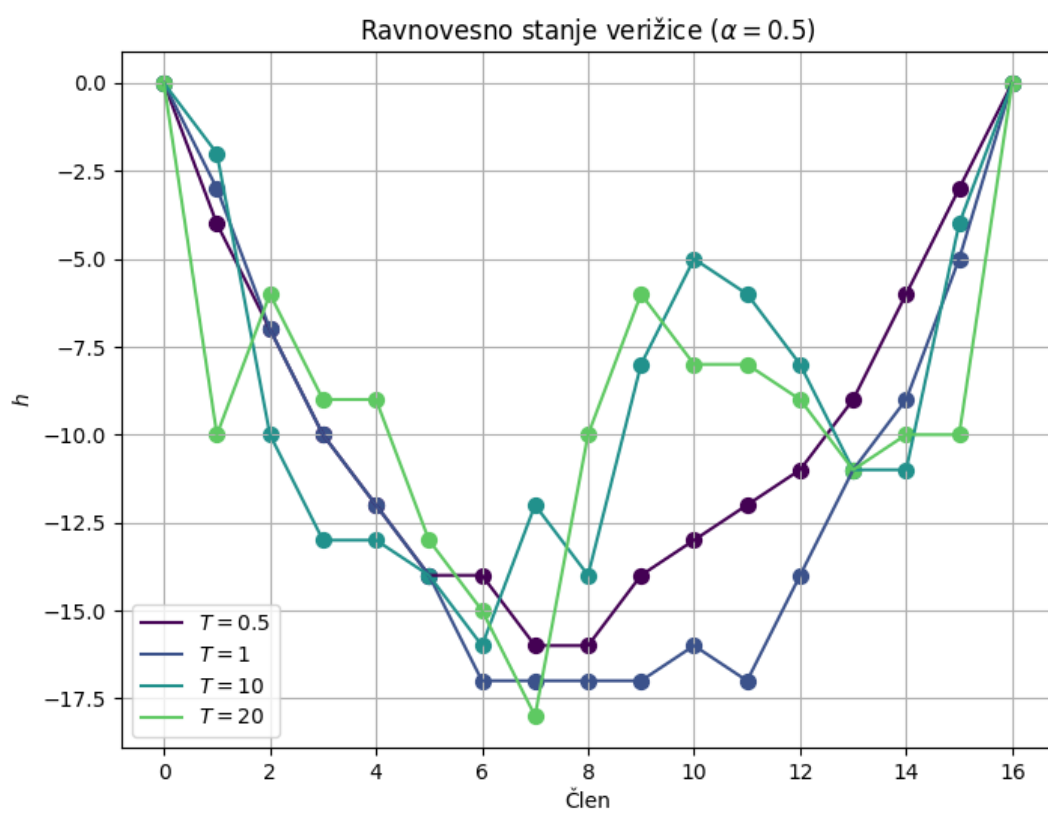


Figure 1: Ravnoesno stanje verižice za $\alpha = 0.5$. Število iteracij; $N = 100000$.

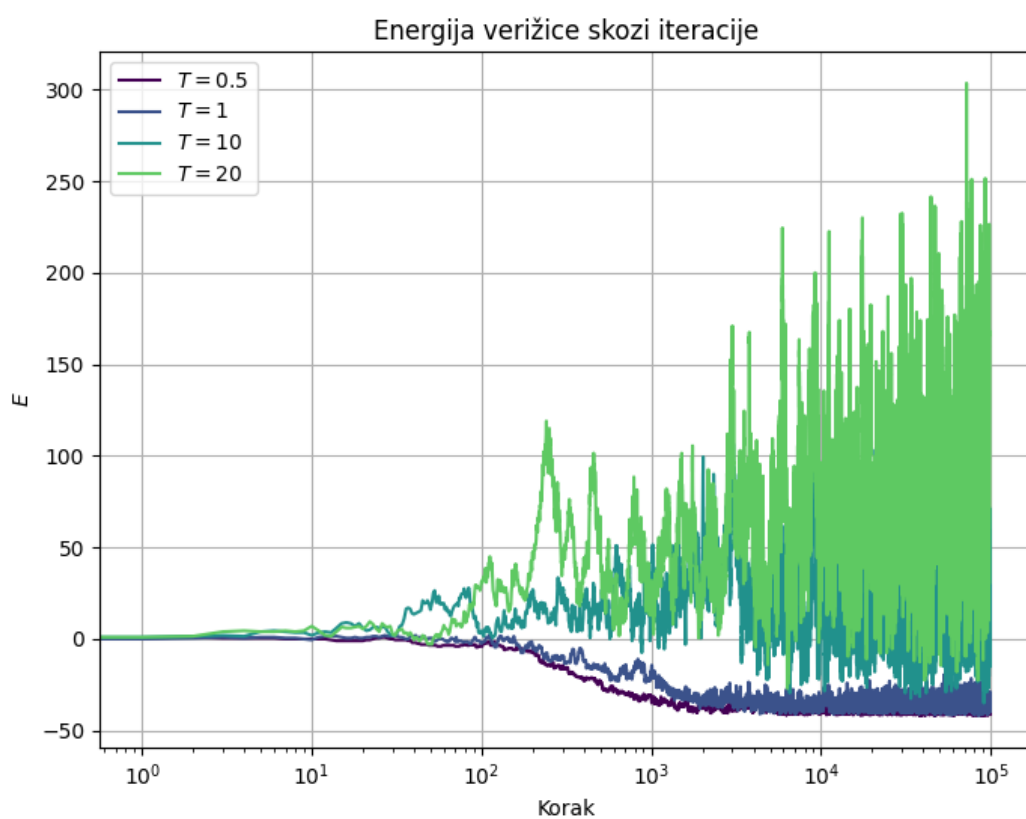


Figure 2: Energija verižice za $\alpha = 0.5$. Število iteracij; $N = 100000$.

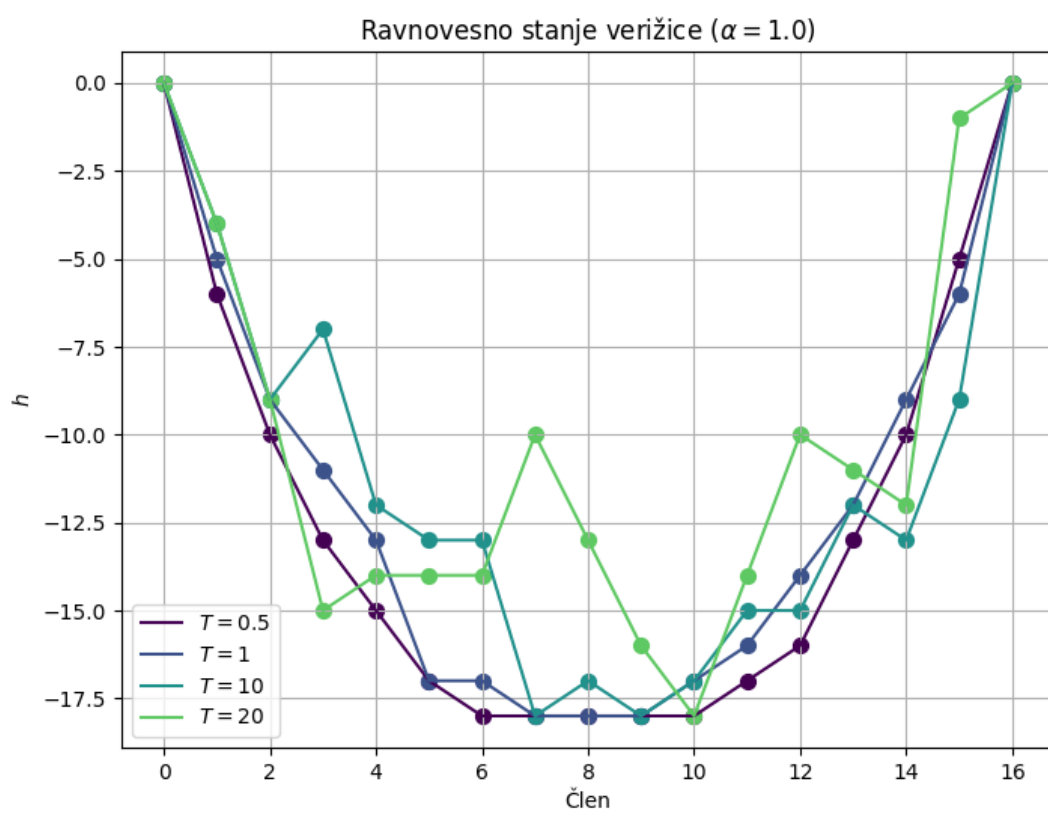


Figure 3: Ravnoesno stanje verižice za $\alpha = 1.0$. Število iteracij; $N = 100000$.

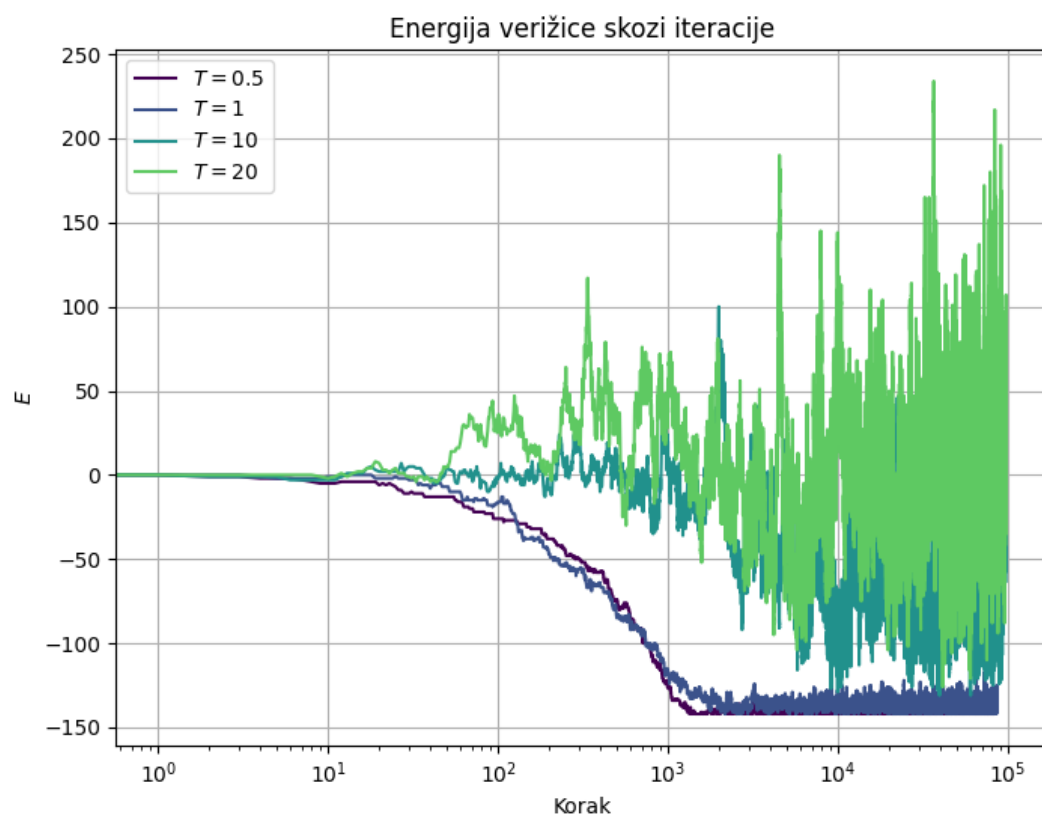


Figure 4: Energija verižice za $\alpha = 1.0$. Število iteracij; $N = 100000$.

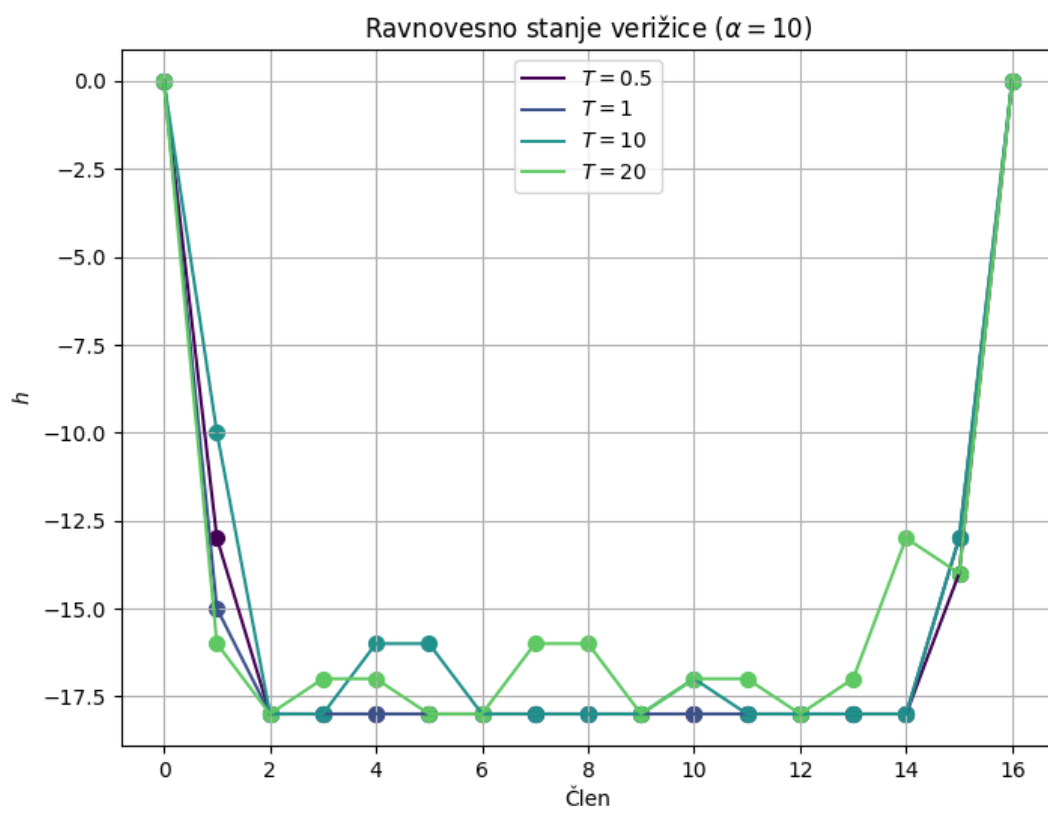


Figure 5: Ravnoesno stanje verižice za $\alpha = 10.0$. Število iteracij; $N = 100000$.

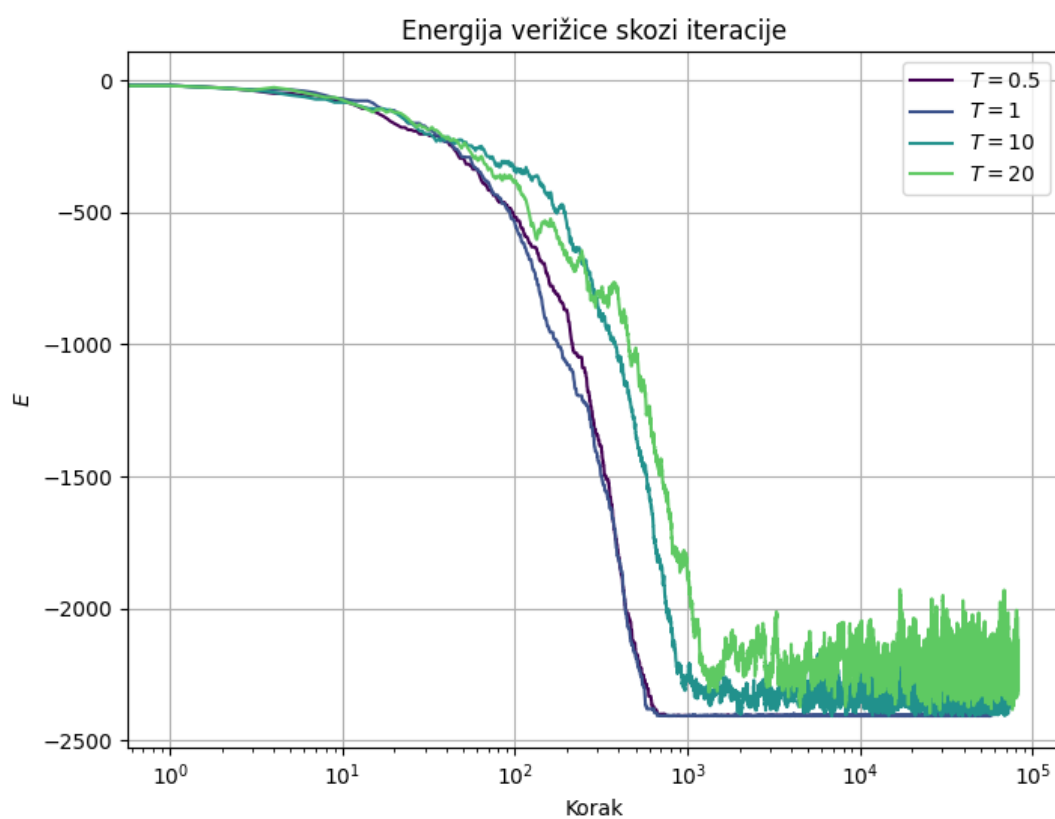


Figure 6: Energija verižice za $\alpha = 10.0$. Število iteracij; $N = 100000$.

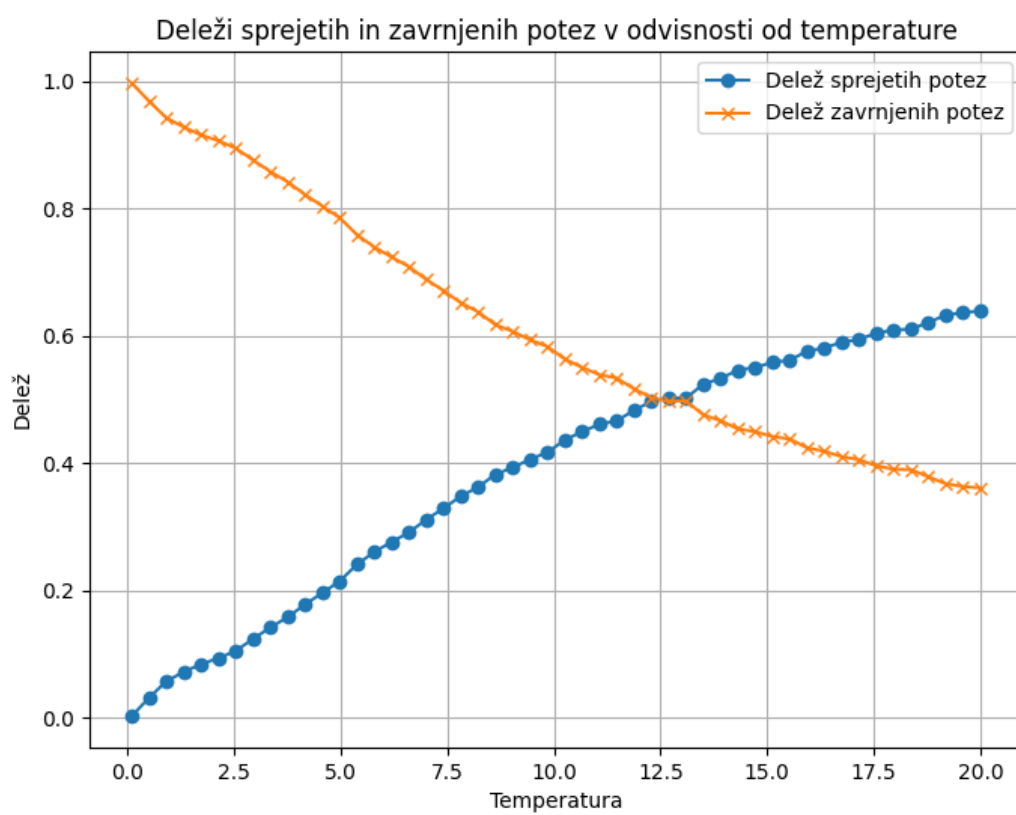


Figure 7: Deleži sprejetih in zavrženih potez v odvisnosti od temperature.

2 Isingov model

Energijo spinske mreže lahko zapišemo z Hamiltonovim operatorjem kot:

$$E = -J_{ij} \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - H \sum_i s_i, \quad (3)$$

kjer prva vsota sešteva po sosedih, H je zunanje električno polje, $J = \pm 1$ in s_i je spin. Tako kot pri prvi nalogo, bomo spremenili vrednost spina enemu členu v mreži in pogledali spremembo entropije, ki pa jo izračunamo tako:

$$\delta E = 2Js(i,j)[s(i-1,j) + s(i+1,j) + s(i,j-1) + s(i,j+1)] + 2Hs(i,j). \quad (4)$$

Najprej sem narisal spinsko mrežo pri različnih temperaturah, ki so bile pod in nad temperaturo faznega prehoda $T_c = 2.269185$.

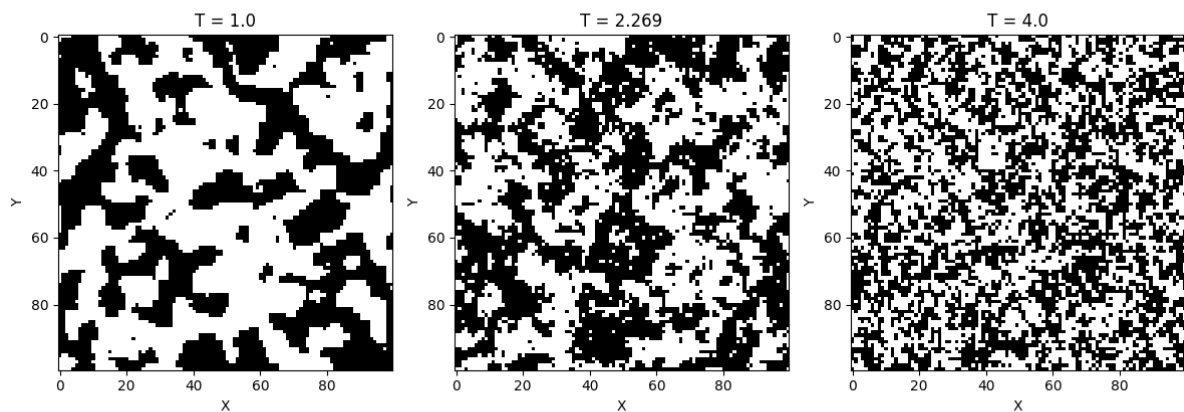


Figure 8: Obnašanje spinske mreže pri različnih temperaturah ($H = 0$).

Nato sem se lotil še izračuna susceptibilnosti in specifične toplote pri različnih temperaturah za situaciji ko je vklopljeno zunanje magnetno polje in ko je izključeno. Susceptibilnost se lahko izračuna preko:

$$\chi = \frac{\langle S^2 \rangle - \langle S \rangle^2}{Nk_b T} \quad (5)$$

medtem ko specifično toploto preko enačbe:

$$c = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{Nk_b T}. \quad (6)$$

. Na slikah 8 in 9 so narisane spinske mreže pri različnih temperaturah pri vklopljenem zunanjem magnetnem polju in izklopljenem. Črne risbe so spin vrednosti $+1$, bele pa spin vrednosti -1 . Slednjih je manj pri vklopljenem magnetnem polju. Potem sem narisal na sliki povprečno energijo v odvisnosti od temperature v vklopljenem in izklopljenem zunanjem polju. Lepo se vidi, da okoli kritične točke krivulji narasteta najbolj pa pri

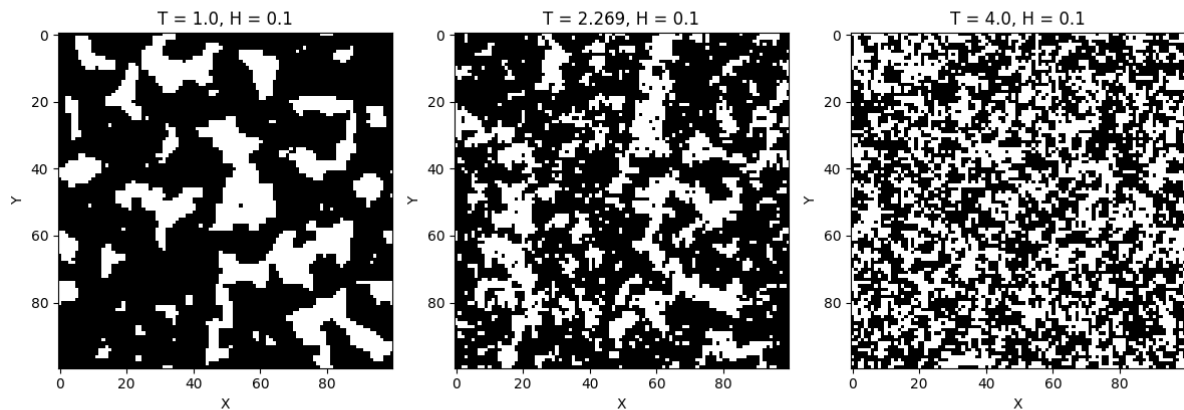


Figure 9: Obnašanje spinske mreže pri različnih temperaturah ($H = 1$).

izklopljenem magnetnem polju. Potem pa sem se kar se tiče kodiranja izjemno zataknil in sem čisto izgubljen kaj boljšega bi lahko naredil. Na sliki 11 sem narisal povprečno magnetizacijo v odvisnosti od temperature. Načeloma za izgleda izklopljeno magnetno polje izgleda kolikor toliko pravilno vendar za se mi zdi da to ni čisto pravilno, morda pa me občutek vara?. Enako velja za susceptibilnost in za specifično toploto.

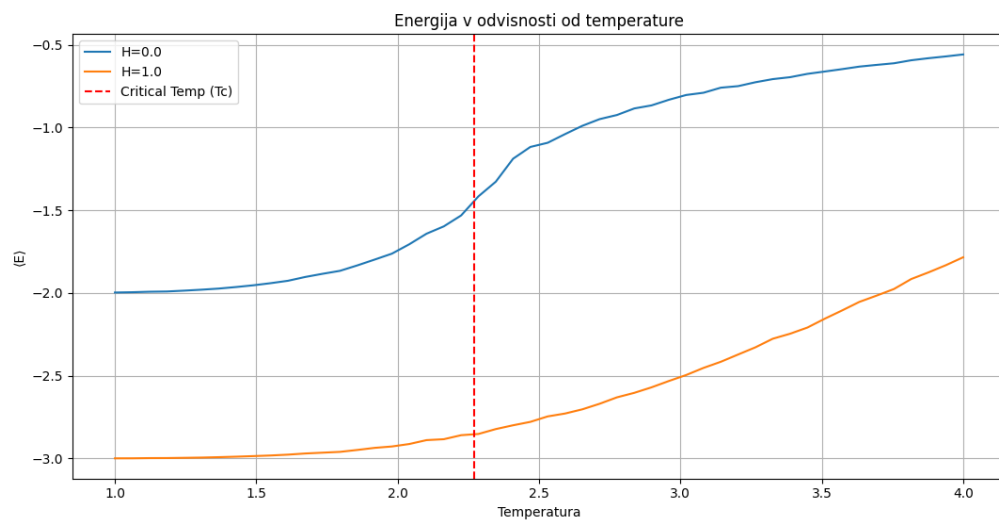


Figure 10: Povprečna energija v odvisnosti od temperature. Število korakov sem nastavil na 10000.

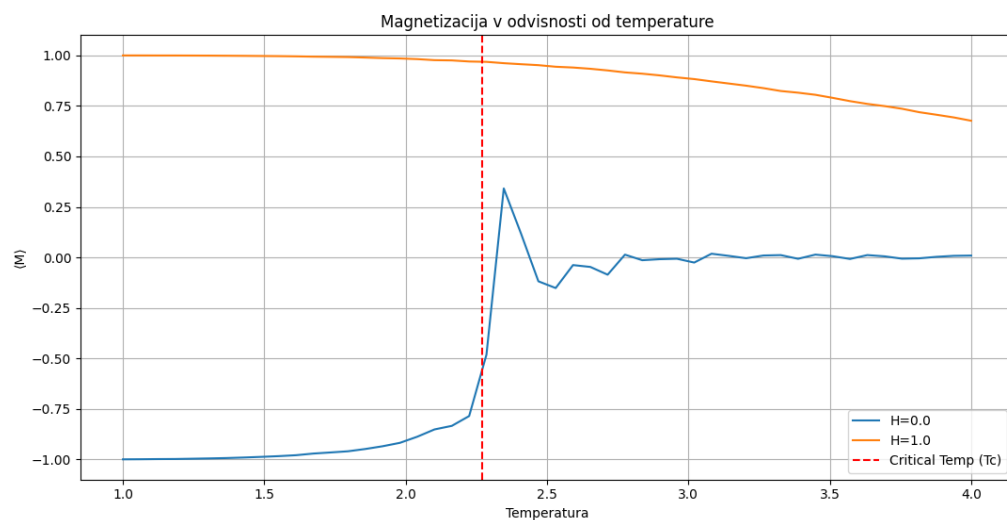


Figure 11: Magnetizacija v odvisnosti od temperature. Število korakov sem nastavljal na 10000.

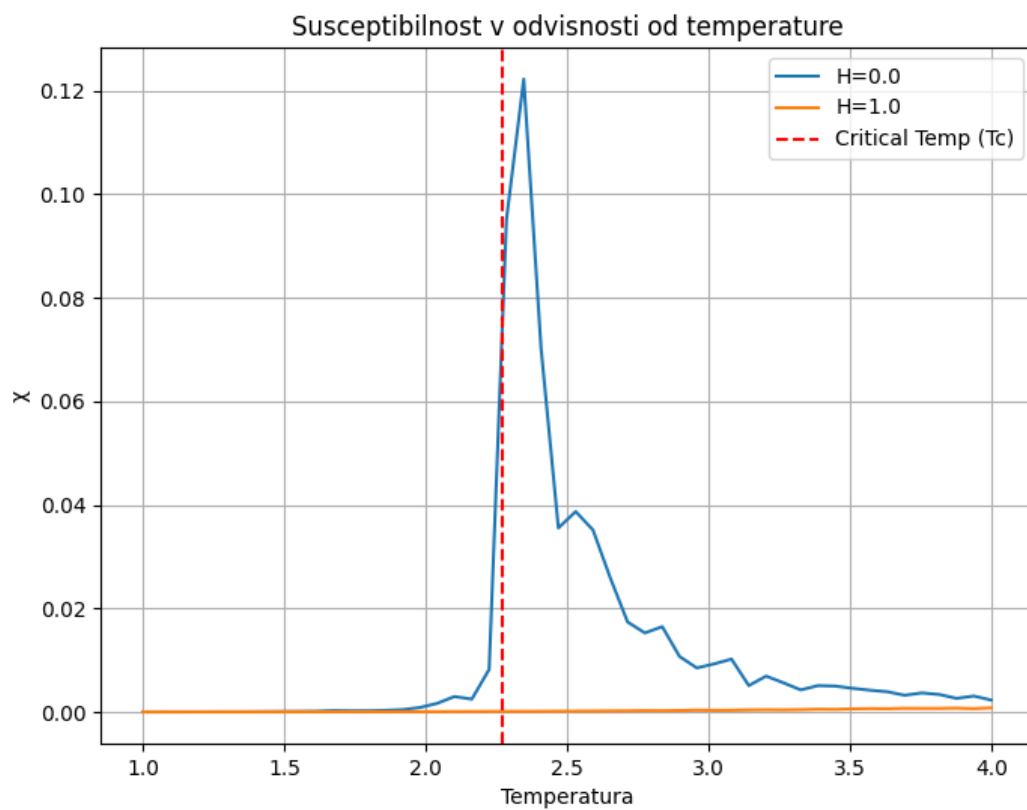


Figure 12: Susceptibilnost v odvisnosti od temperature. Število korakov sem nastavljal na 10000.

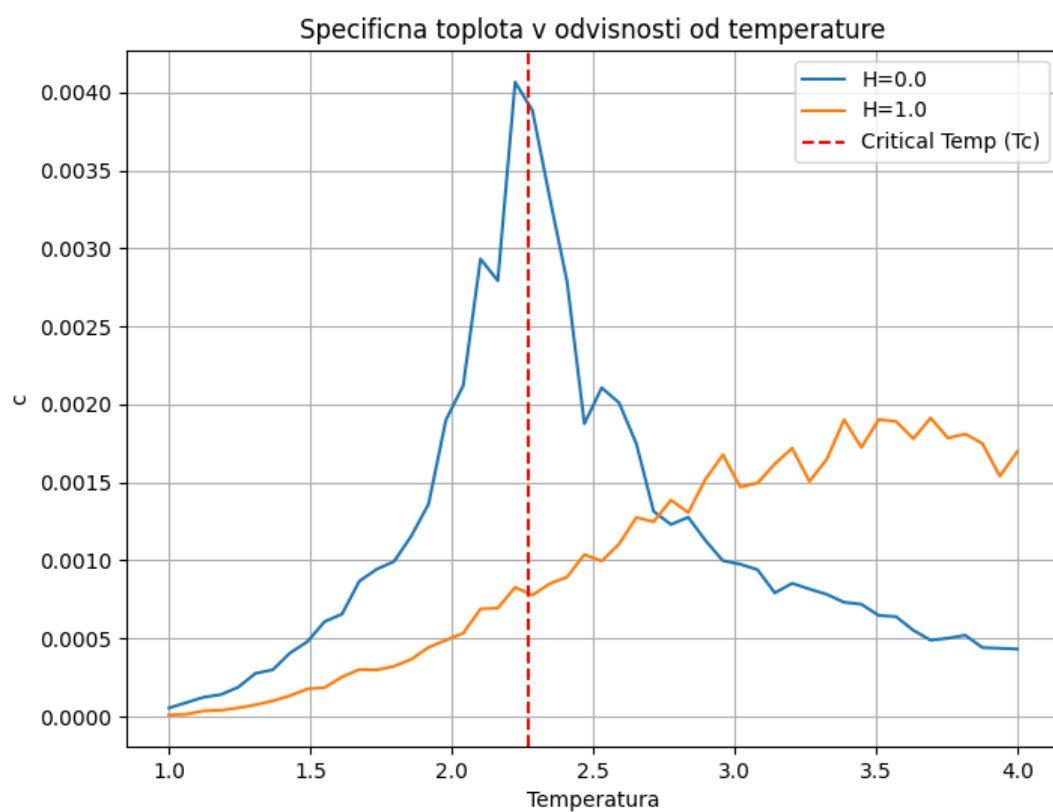


Figure 13: Specifična toplota v odvisnosti od temperature. Število korakov sem nastavil na 10000.